Beginner Project MCP (Sesión 1): Del protocolo a casos de uso reales

Alfonso Mayoral

Álvaro Artano

Daniel Kwapien

La IA tiene un problema…

Los modelos de IA son increíblemente potentes, pero están aislados.

La IA tiene un problema...

Los modelos de IA son increíblemente potentes, pero están aislados.

- No pueden acceder a tus archivos

La IA tiene un problema...

Los modelos de IA son increíblemente potentes, pero están aislados.

- No pueden acceder a tus archivos
- No pueden consultar tus bases de datos

La IA tiene un problema...

Los modelos de IA son increíblemente potentes, pero están aislados.

- No pueden acceder a tus archivos
- No pueden consultar tus bases de datos
- No pueden usar tus herramientas

La IA tiene un problema...

Los modelos de IA son increíblemente potentes, pero están aislados.

- No pueden acceder a tus archivos
- No pueden consultar tus bases de datos
- No pueden usar tus herramientas

¿Cómo conectamos la IA con el mundo real?

Gemini en lo que respecta a ese trabajo que cuenta un 70% de tu nota final

Gemini en lo que respecta a echarle un ojillo a un correo de Gmail

El problema N×M

El problema N×M

N aplicaciones de IA × M fuentes de datos = N×M integraciones personalizadas

El problema N×M

N aplicaciones de IA × M fuentes de datos = N×M integraciones personalizadas

Cada conexión necesita:

- Código personalizado para cada combinación

El problema N×M

N aplicaciones de IA × M fuentes de datos = N×M integraciones personalizadas

Cada conexión necesita:

- Código personalizado para cada combinación
- Mantenimiento cuando cambian las APIs

El problema N×M

N aplicaciones de IA × M fuentes de datos = N×M integraciones personalizadas

Cada conexión necesita:

- Código personalizado para cada combinación
- Mantenimiento cuando cambian las APIs
- Duplicación de esfuerzo entre equipos

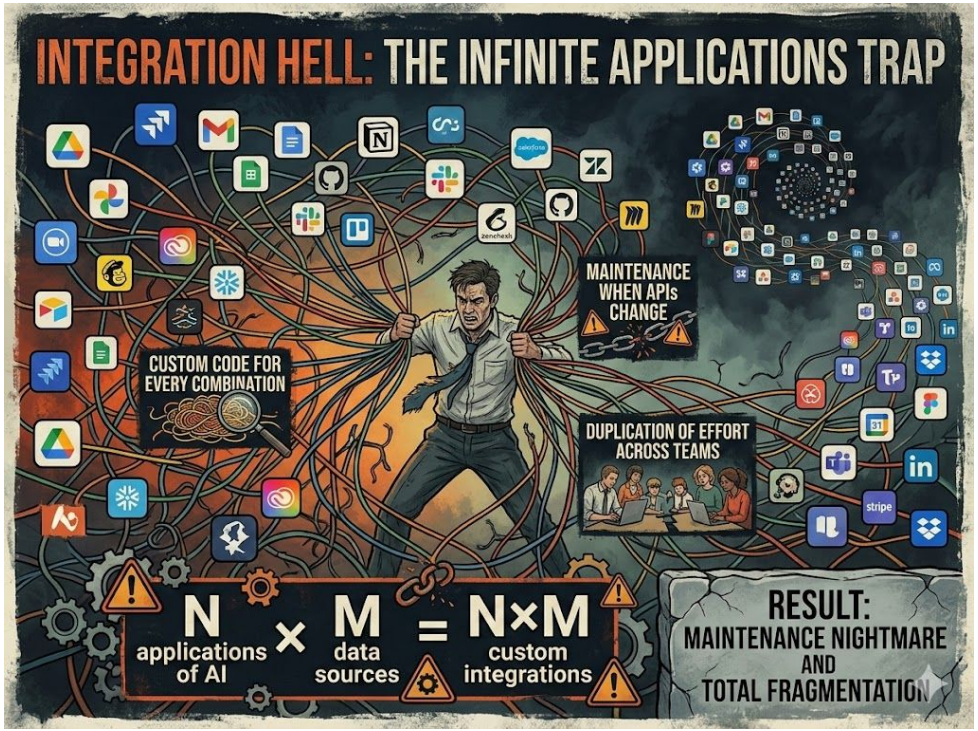
El problema N×M

N aplicaciones de IA × M fuentes de datos = N×M integraciones personalizadas

Cada conexión necesita:

- Código personalizado para cada combinación
- Mantenimiento cuando cambian las APIs
- Duplicación de esfuerzo entre equipos

Resultado: Pesadilla de mantenimiento y fragmentación total.


INTEGRATION HELL: THE INFINITE APPLICATIONS TRAP
MAINTENANCE WHEN APIs CHANGE
CUSTOM CODE FOR EVERY COMBINATION
DUPLICATION OF EFFORT ACROSS TEAMS
N applications of AI × M data sources = N×M custom integrations
RESULT: MAINTENANCE NIGHTMARE AND TOTAL FRAGMENTATION

MCP: la solución

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP es como USB-C para la IA:

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP es como USB-C para la IA:

- Un protocolo, todas las conexiones

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP es como USB-C para la IA:

- Un protocolo, todas las conexiones
- Las apps de IA hablan MCP

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP es como USB-C para la IA:

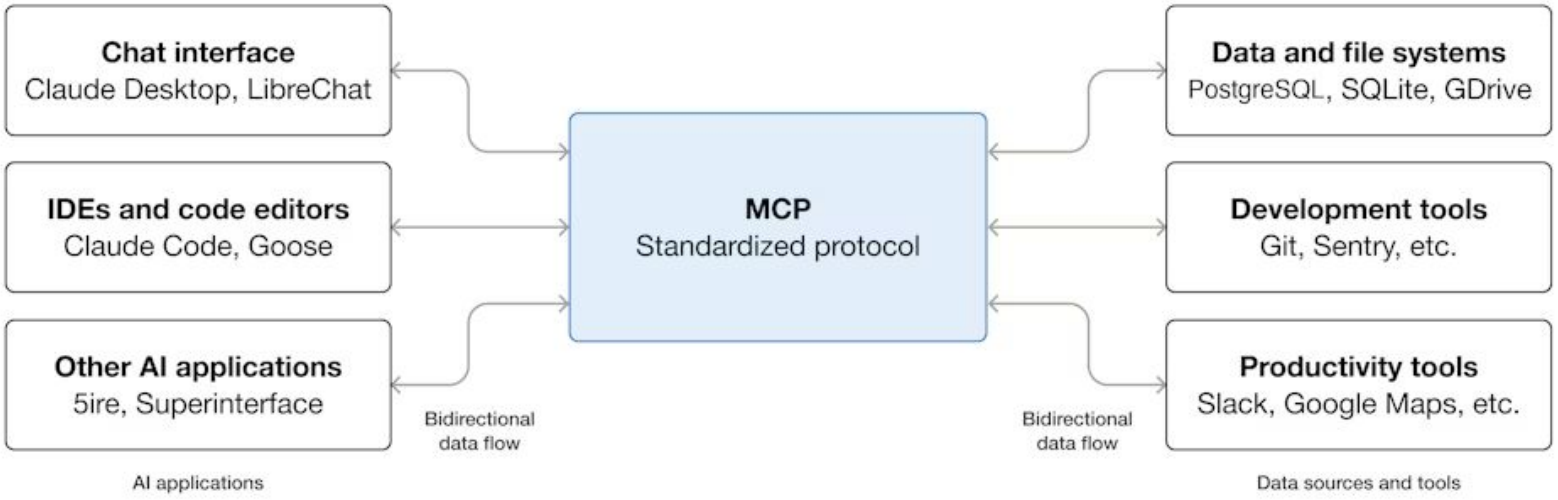
- Un protocolo, todas las conexiones
- Las apps de IA hablan MCP
- Las fuentes de datos exponen MCP

MCP: la solución

Model Context Protocol: Un protocolo estándar para conectar aplicaciones de IA con fuentes de datos.

MCP es como USB-C para la IA:

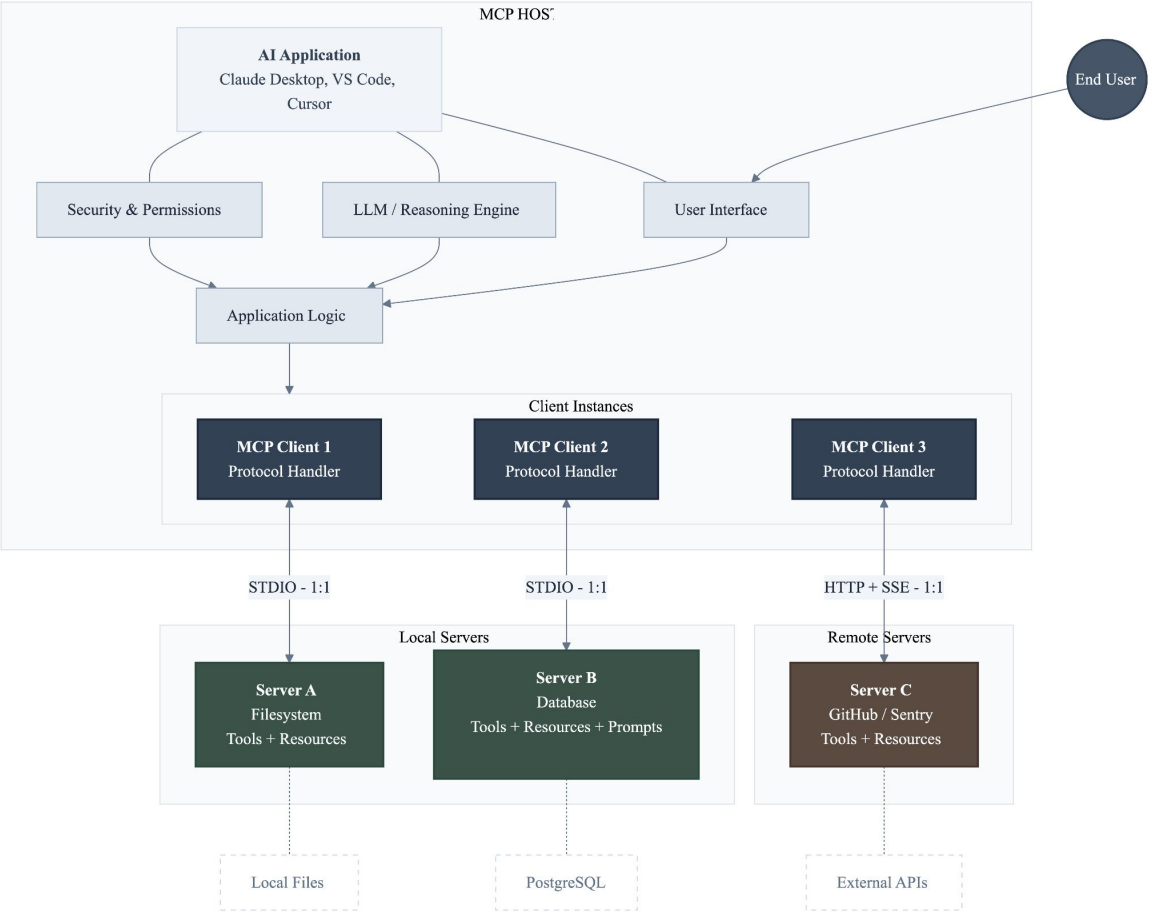
- Un protocolo, todas las conexiones
- Las apps de IA hablan MCP
- Las fuentes de datos exponen MCP


Chat interface
Claude Desktop, LibreChat
IDEs and code editors
Claude Code, Goose
Other AI applications
5ire, Superinterface
AI applications
Bidirectional data flow
MCP
Standardized protocol
Bidirectional data flow
Data and file systems
PostgreSQL, SQLite, GDrive
Development tools
Git, Sentry, etc.
Productivity tools
Slack, Google Maps, etc.
Data sources and tools

Arquitectura

MCP tiene tres componentes principales:

- Host
- Cliente
- Server


MCP HOST
AI Application
Claude Desktop, VS Code, Cursor
End User
Security & Permissions
LLM / Reasoning Engine
User Interface
Application Logic
Client Instances
MCP Client 1
Protocol Handler
MCP Client 2
Protocol Handler
MCP Client 3
Protocol Handler
STDIO - 1:1
STDIO - 1:1
HTTP + SSE - 1:1
Local Servers
Remote Servers
Server A
Filesystem
Tools + Resources
Server B
Database
Tools + Resources + Prompts
Server C
GitHub / Sentry
Tools + Resources
Local Files
PostgreSQL
External APIs

MCP PROTOCOL STACK

DATA LAYER - JSON-RPC 2.0

Utilities

Notifications
tools/list_changed | resources/updated
Real-time change events

Progress
Progress tokens for long ops

Logging
log/message

Client Primitives

Sampling
sampling/createMessage
LLM completions via client

Elicitation
elicitation/create
Request user input

Roots
roots/list
Filesystem boundaries

Server Primitives

Tools
tools/list | tools/call
Executable functions

Resources
resources/list | resources/read | subscribe
Read-only data sources

Prompts
prompts/list | prompts/get
Interaction templates

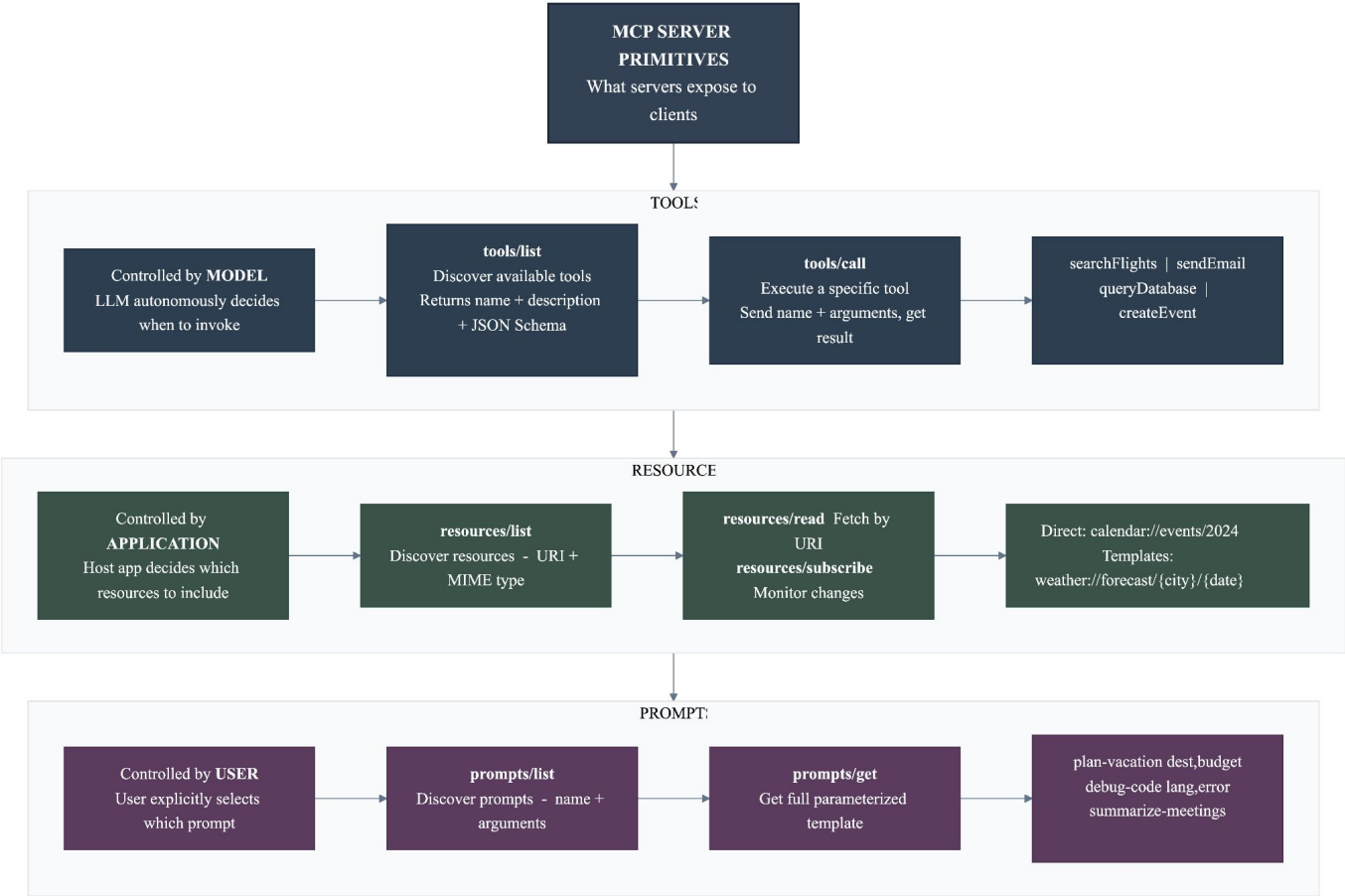
Lifecycle
initialize | notifications/initialized | close
Capability negotiation + version agreement

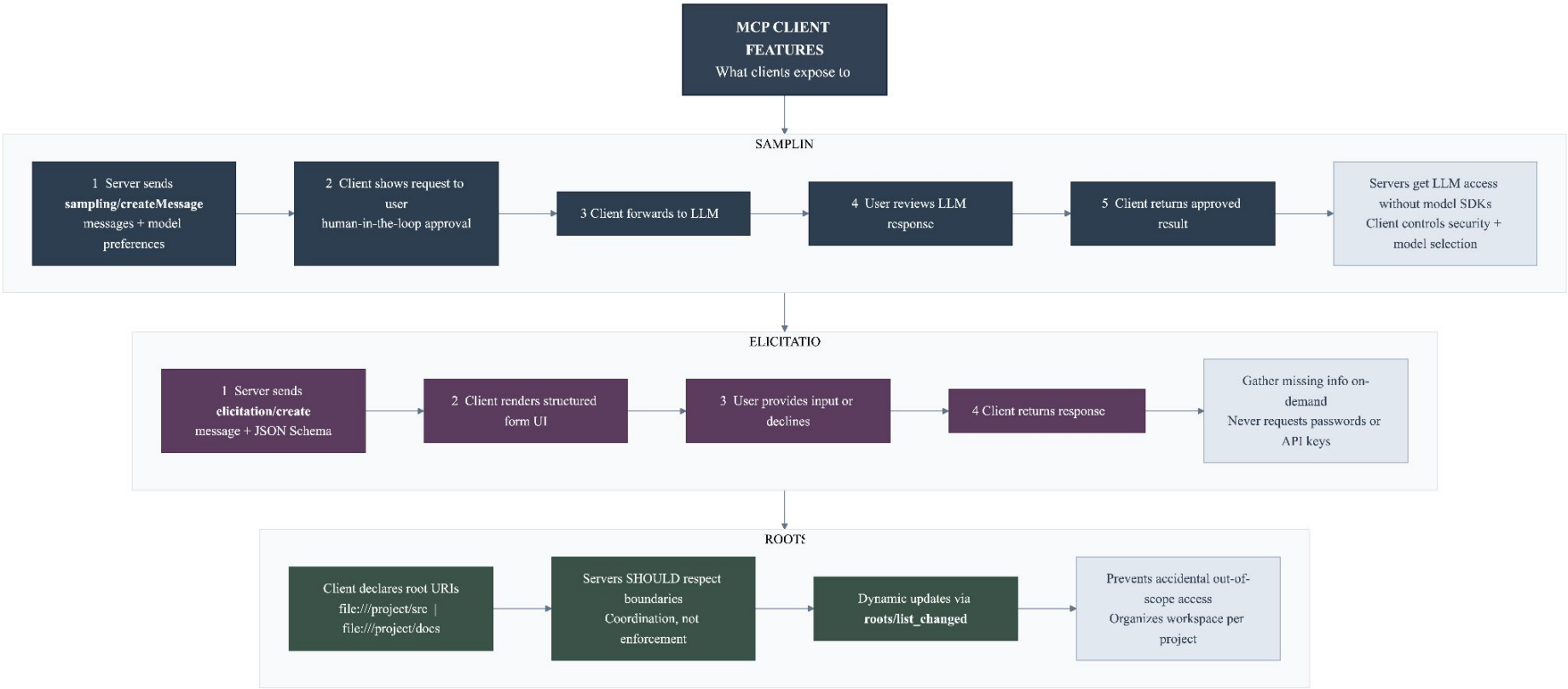
TRANSPORT LAYI

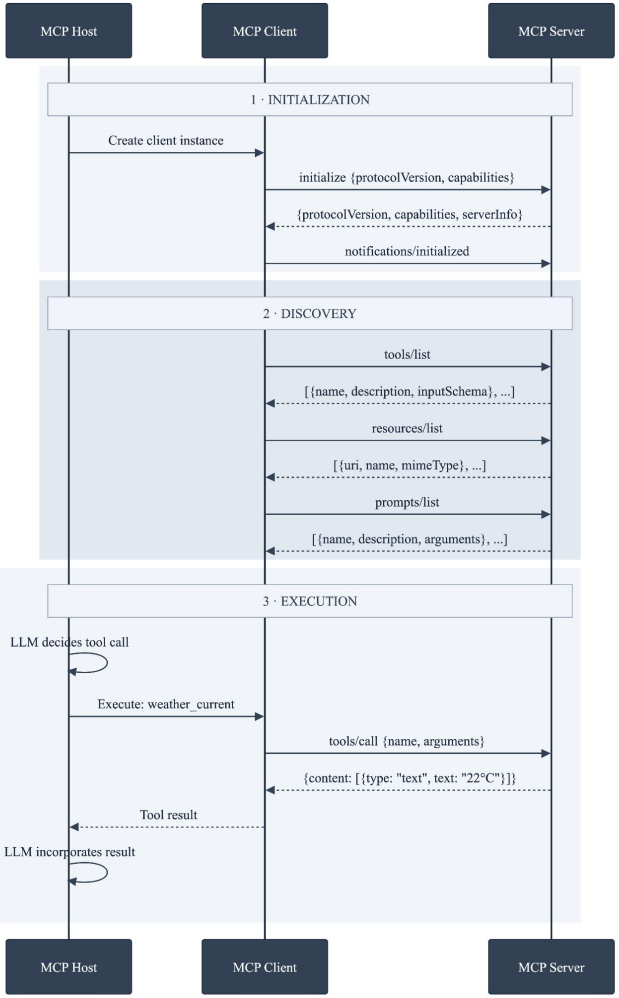
Transport Options

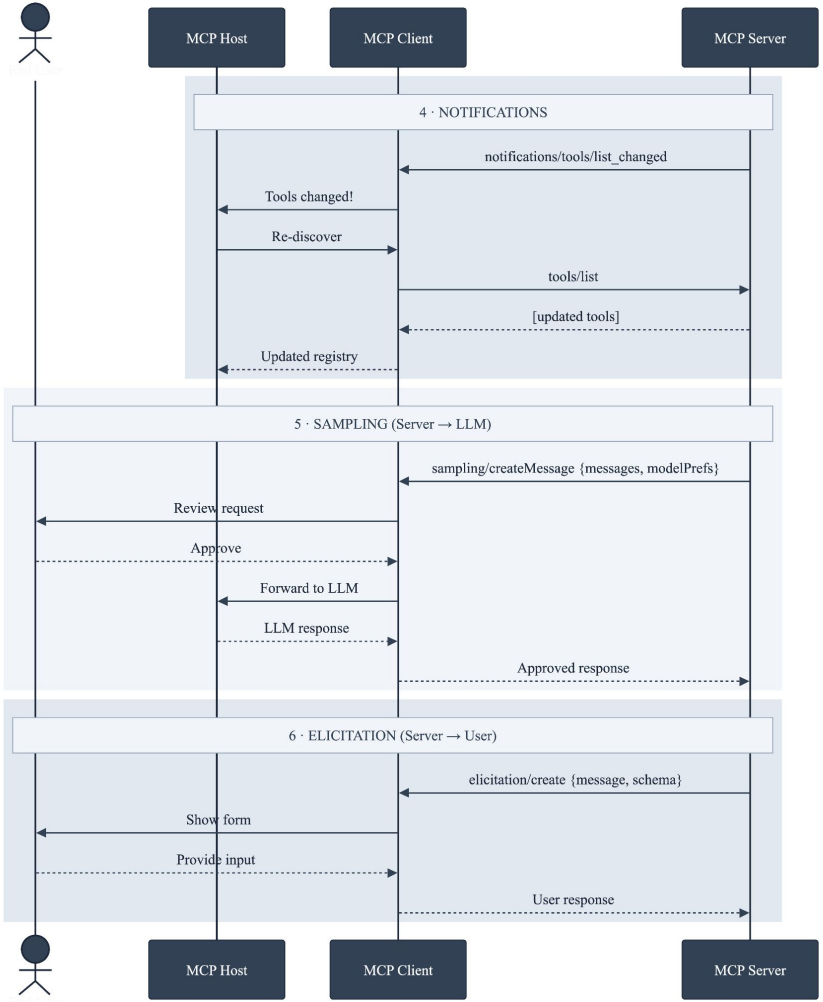
STDIO (Local)
stdin/stdout | Zero overhead | 1 client per server

Streamable HTTP (Remote)
HTTP POST + SSE | OAuth/Bearer | N clients per server


MCP SERVER PRIMITIVES
What servers expose to clients
TOOLS
Controlled by MODEL
LLM autonomously decides when to invoke
tools/list
Discover available tools
Returns name + description + JSON Schema
tools/call
Execute a specific tool
Send name + arguments, get result
searchFlights | sendEmail
queryDatabase |
createEvent
RESOURCE
Controlled by APPLICATION
Host app decides which resources to include
resources/list
Discover resources - URI + MIME type
resources/read Fetch by URI
resources/subscribe
Monitor changes
Direct: calendar://events/2024
Templates:
weather://forecast/{city}/{date}
PROMPT
Controlled by USER
User explicitly selects which prompt
prompts/list
Discover prompts - name + arguments
prompts/get
Get full parameterized template
plan-vacation dest,budget
debug-code lang,error
summarize-meetings


MCP CLIENT FEATURES
What clients expose to
SAMPLIN
1 Server sends sampling/createMessage messages + model preferences
2 Client shows request to user human-in-the-loop approval
3 Client forwards to LLM
4 User reviews LLM response
5 Client returns approved result
Servers get LLM access without model SDKs Client controls security + model selection
ELICITATIO
1 Server sends elicitation/create message + JSON Schema
2 Client renders structured form UI
3 User provides input or declines
4 Client returns response
Gather missing info on-demand Never requests passwords or API keys
ROOTS
Client declares root URIs file:///project/src | file:///project/docs
Servers SHOULD respect boundaries Coordination, not enforcement
Dynamic updates via roots/list_changed
Prevents accidental out-of-scope access Organizes workspace per project


MCP Host
MCP Client
MCP Server
1 · INITIALIZATION
Create client instance
initialize {protocolVersion, capabilities}
{protocolVersion, capabilities, serverInfo}
notifications/initialized
2 · DISCOVERY
tools/list
[{name, description, inputSchema}, ...]
resources/list
[{uri, name, mimeType}, ...]
prompts/list
[{name, description, arguments}, ...]
3 · EXECUTION
LLM decides tool call
Execute: weather_current
tools/call {name, arguments}
{content: [{type: "text", text: "22°C"}]}
Tool result
LLM incorporates result
MCP Host
MCP Client
MCP Server


MCP Host
MCP Client
MCP Server
4 · NOTIFICATIONS
notifications/tools/list_changed
Tools changed!
Re-discover
tools/list
[updated tools]
Updated registry
5 · SAMPLING (Server → LLM)
sampling/createMessage {messages, modelPrefs}
Review request
Approve
Forward to LLM
LLM response
Approved response
6 · ELICITATION (Server → User)
elicitation/create {message, schema}
Show form
Provide input
User response
MCP Host
MCP Client
MCP Server

Herramientas (Tools)

Tools son funciones que el modelo de IA puede ejecutar.

Lo que la IA puede HACER:

- `search_flights()` - Buscar vuelos disponibles
- `send_message()` - Enviar mensajes a un chat
- `query_database()` - Consultar bases de datos
- `create_calendar_event()` - Crear eventos en calendario
- `execute_command()` - Ejecutar comandos del sistema

Control: El modelo decide cuándo llamar a cada tool basándose en la conversación.

Recursors y prompts

Fuentes de datos para contexto (solo lectura):

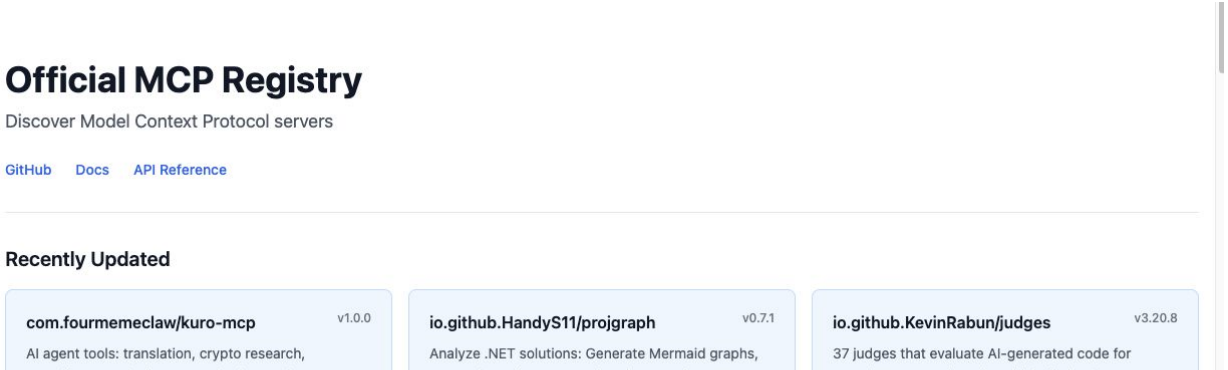
- `file://docs/api.md` - Contenido de archivos
- `db://schema` - Esquemas de base de datos
- `calendar://events` - Eventos del calendario

Control: La aplicación decide qué recursos incluir.

Adopción real

MCP ya está en producción. Empresas y proyectos reales lo están usando.

- Hosts: Claude Desktop, Cursor, Agentes de IA
- Servers: github, playwright, aws mcp
- Empresas: Open AI, Anthropic, Gemini, Microsoft (Consenso)



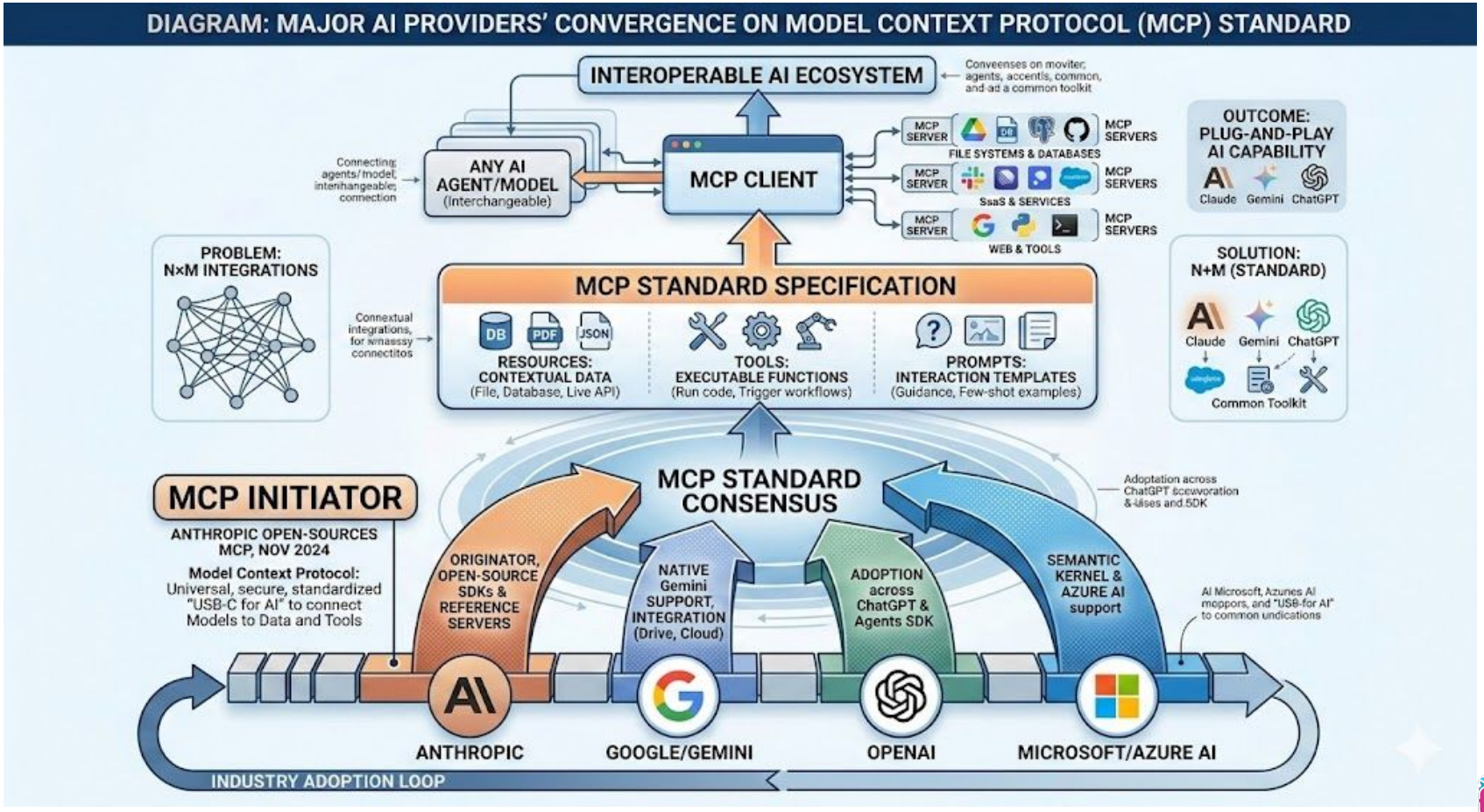


DIAGRAM: MAJOR AI PROVIDERS' CONVERGENCE ON MODEL CONTEXT PROTOCOL (MCP) STANDARD
INTEROPERABLE AI ECOSYSTEM
Conveenses on moviter; agents, accentis, common, and ad a common toolkit
Connecting agents/model; interihangeable; connection
ANY AI AGENT/MODEL (Interchangeable)
MCP CLIENT
MCP SERVER
MCP SERVERS
FILE SYSTEMS & DATABASES
SaaS & SERVICES
WEB & TOOLS
OUTCOME: PLUG-AND-PLAY AI CAPABILITY
Claude
Gemini
ChatGPT
PROBLEM: N×M INTEGRATIONS
Connextual integrations, for wmassy connectitos
MCP STANDARD SPECIFICATION
DB
PDF
JSON
RESOURCES: CONTEXTUAL DATA (File, Database, Live API)
TOOLS: EXECUTABLE FUNCTIONS (Run code, Trigger workflows)
PROMPTS: INTERACTION TEMPLATES (Guidance, Few-shot examples)
SOLUTION: N+M (STANDARD)
Claude
Gemini
ChatGPT
Common Toolkit
MCP INITIATOR
ANTHROPIC OPEN-SOURCES MCP, NOV 2024
Model Context Protocol: Universal, secure, standardized "USB-C for AI" to connect Models to Data and Tools
MCP STANDARD CONSENSUS
Adoptation across ChatGPT &ceuvoration &-lises and 5DK
ORIGINATOR, OPEN-SOURCE SDKs & REFERENCE SERVERS
NATIVE Gemini SUPPORT, INTEGRATION (Drive, Cloud)
ADOPTION across ChatGPT & Agents SDK
SEMANTIC KERNEL & AZURE AI support
Al Microsoft, Azunes Al moppors, and "USB-for AI" to common undications
ANTHROPIC
GOOGLE/GEMINI
OPENAI
MICROSOFT/AZURE AI
INDUSTRY ADOPTION LOOP

Lo que vamos a construir

En las próximas sesiones, construiremos un **Supabase MCP Server**.

Capacidades que implementaremos:

- **Hacer queries** con lenguaje natural
- **Controlar tablas y esquemas** directamente desde la IA
- **Ejecutar SQL** a través de comandos conversacionales

Próxima sesión: Manos a la obra.

Resumen

- **Problema**: N×M integraciones → pesadilla de mantenimiento
- **Solución**: MCP es USB-C para la IA (N + M integraciones)
- **Arquitectura**: Host → Client → Server
- **Primitivos**: Tools (DO), Resources (READ), Prompts (TEMPLATES)
- **Adopción**: Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft